



UNE-EN ISO 9001:2026

Sistemas de gestión de la calidad

Requisitos

UNE Normalización
Española



Sistemas de gestión de la calidad

Requisitos

(ISO 9001:2026)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 66 *Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad*, cuya secretaría desempeña UNE.

UNE-EN ISO 9001

Sistemas de gestión de la calidad
Requisitos
(ISO 9001:2026)

Quality management systems. Requirements (ISO 9001:2026).

Systèmes de management de la qualité. Exigences (ISO 9001:2026).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 9001:2026, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 9001:2026.

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 9001:2015/A1:2024.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2026

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

Sistemas de gestión de la calidad
Requisitos
(ISO 9001:2026)

Quality management systems.
Requirements (ISO 9001:2026).

Systèmes de management de la qualité.
Exigences (ISO 9001:2026).

Qualitätsmanagementsysteme.
Anforderungen (ISO 9001:2026).

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2026-08-10.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquellas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2026 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	7
Declaración.....	7
Prólogo	8
0 Introducción.....	11
0.1 Generalidades.....	11
0.2 Principios de la gestión de la calidad	11
0.3 Enfoque a procesos	12
0.3.1 Generalidades.....	12
0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar	13
0.4 Relación con otras normas de sistemas de gestión.....	14
1 Objeto y campo de aplicación.....	15
2 Normas para consulta	15
3 Términos y definiciones.....	15
4 Contexto de la organización	20
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	20
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	20
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	20
4.4 Sistema de gestión de la calidad	21
5 Liderazgo	22
5.1 Liderazgo y compromiso.....	22
5.1.1 Generalidades.....	22
5.1.2 Enfoque al cliente	22
5.2 Política de la calidad.....	23
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	23
6 Planificación.....	24
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	24
6.1.1 Determinación de riesgos y oportunidades.....	24
6.1.2 Acciones para abordar los riesgos	24
6.1.3 Acciones para abordar las oportunidades	24
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	25
6.3 Planificación de cambios	26
7 Apoyo	26
7.1 Recursos.....	26
7.1.1 Generalidades.....	26
7.1.2 Personas	26
7.1.3 Infraestructura.....	26
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.....	27
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	27
7.1.6 Conocimientos de la organización	28
7.2 Competencia.....	28

7.3	Toma de conciencia	28
7.4	Comunicación	29
7.5	Información documentada.....	29
7.5.1	Generalidades.....	29
7.5.2	Creación y actualización de la información documentada.....	29
7.5.3	Control de la información documentada	30
8	Operación	30
8.1	Planificación y control operacional	30
8.2	Requisitos para los productos y servicios	31
8.2.1	Comunicación con el cliente	31
8.2.2	Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios	31
8.2.3	Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios	31
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	32
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios.....	32
8.3.1	Generalidades.....	32
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo	32
8.3.3	Entradas para el diseño y desarrollo	33
8.3.4	Controles del diseño y desarrollo.....	33
8.3.5	Salidas del diseño y desarrollo	34
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo	34
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.....	35
8.4.1	Generalidades.....	35
8.4.2	Tipo y alcance del control.....	35
8.4.3	Información para los proveedores externos	36
8.5	Producción y prestación del servicio	36
8.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio	36
8.5.2	Identificación y trazabilidad	37
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.....	37
8.5.4	Preservación	37
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega.....	37
8.5.6	Control de los cambios	38
8.6	Liberación de los productos y servicios	38
8.7	Control de las salidas no conformes	38
9	Evaluación del desempeño.....	39
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.....	39
9.1.1	Generalidades.....	39
9.1.2	Satisfacción del cliente	39
9.1.3	Análisis y evaluación	40
9.2	Auditoría interna.....	40
9.2.1	Generalidades.....	40
9.2.2	Programa de auditoría interna	40
9.3	Revisión por la dirección.....	41
9.3.1	Generalidades.....	41
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	41
9.3.3	Resultados de la revisión por la dirección	42
10	Mejora.....	42
10.1	Mejora continua	42

10.2 No conformidad y acción correctiva..... 42

Anexo A (Informativo) Aclaración de la estructura, terminología y capítulos..... 44

Bibliografía 58

Prólogo europeo

El texto de la Norma EN ISO 9001:2026 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 176 *Gestión y aseguramiento de la calidad* en colaboración con CCMC.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de marzo de 2027, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de marzo de 2027.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a las Normas EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015/A1:2024.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Declaración

El texto de la Norma ISO 9001:2026 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 9001:2026 sin ninguna modificación.

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives).

ISO llama la atención sobre la posibilidad de que la implementación de este documento pueda conllevar el uso de una o varias patentes. ISO no se posiciona respecto a la evidencia, validez o aplicabilidad de los derechos de patente reivindicados. A la fecha de publicación de este documento, ISO no había recibido notificación de que una o varias patentes pudieran ser necesarias para su implementación. No obstante, se advierte a los usuarios que esta puede no ser la información más reciente, la cual puede obtenerse de la base de datos de patentes disponible en www.iso.org/patents. ISO no será responsable de la identificación de parte o la totalidad de dichos derechos de patente.

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 176, *Gestión y aseguramiento de la calidad*, Subcomité SC 2, *Sistemas de la calidad*, en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN), conforme al acuerdo de cooperación técnica entre ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Esta sexta edición anula y sustituye a la quinta edición (ISO 9001:2015) que ha sido revisada técnicamente. También incorpora la Modificación ISO 9001:2015/Amd 1:2024.

Los cambios principales son los siguientes:

- Inclusión de los términos y definiciones fundamentales relativos a los sistemas de gestión de ISO: El capítulo 3 del documento incluye ahora un número limitado de términos y definiciones. La Norma ISO 9000 sigue siendo la referencia normativa para todos los términos y definiciones relacionados con la gestión de la calidad.
- Introducción de la cultura de la calidad y el comportamiento ético: La cultura de la calidad y el comportamiento ético se abordan ahora en los requisitos, especialmente en lo que se refiere al liderazgo, la toma de conciencia y el ambiente para la operación de los procesos.

- Separación entre riesgos y oportunidades: Los riesgos y las oportunidades se distinguen con mayor claridad, y las acciones para abordar cada uno de ellos se consideran por separado.
- Fortalecimiento de la gestión del cambio: Se han reforzado los requisitos relacionados con los cambios en el sistema de gestión de la calidad para apoyar el logro de los resultados previstos.
- Mejora del contenido explicativo del anexo A: Se ha revisado para mejorar la claridad de la estructura, la terminología y la finalidad de los requisitos en forma de texto informativo, sin introducir requisitos adicionales.
- Eliminación del anexo B: Anteriormente proporcionaba información sobre otras normas del Comité Técnico ISO/TC 176. Las referencias a estas normas se incluyen ahora en el anexo A y en el sitio web del Comité Técnico ISO/TC 176.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo *Spanish Translation Task Force* (STTF) del Comité Técnico ISO/TC 176, *Gestión y aseguramiento de la calidad*, en el que participan representantes de los organismos nacionales de normalización y otras partes interesadas, para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la gestión de la calidad.

Este documento ha sido validado por el ISO/TMBG/*Spanish Translation Management Group* (STMG) conformado por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

0 Introducción

0.1 Generalidades

Establecer e implementar un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que contribuye a mejorar su desempeño, aumenta la satisfacción del cliente y proporciona una base para el éxito sostenido y las iniciativas de desarrollo sostenible.

Los beneficios potenciales para una organización al implementar un sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos de este documento son:

- a) la capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
- b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
- c) abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos;
- d) la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

Este documento puede ser utilizado por partes internas y externas.

Este documento no implica la necesidad de:

- uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad;
- alineación de la documentación con la estructura de los capítulos de este documento;
- utilización de la terminología específica de este documento dentro de la organización.

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de este documento son complementarios a los requisitos para los productos y servicios.

Cumplir los requisitos y abordar las futuras necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes consistentemente representa un desafío para las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr este objetivo, la organización puede buscar la mejora continua de diversas maneras, tales como cambios incrementales o disruptivos, la innovación o iniciativas de reorganización.

El anexo A proporciona información y aclaraciones que pueden apoyar la comprensión de la estructura, los términos y los capítulos y apartados de este documento. No contiene ningún requisito adicional.

Para obtener orientación sobre la aplicación de todos los capítulos de este documento, véase la Norma ISO 9002^[1].

0.2 Principios de la gestión de la calidad

Este documento se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 9000^[2]. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una justificación de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique el principio.

Los principios de la gestión de la calidad son:

- enfoque al cliente;
- liderazgo;
- compromiso de las personas;
- enfoque a procesos;
- mejora;
- toma de decisiones basada en la evidencia;
- gestión de las relaciones.

0.3 Enfoque a procesos

0.3.1 Generalidades

Este documento promueve la adopción de un enfoque a procesos al establecer, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. En el apartado 4.4 se incluyen requisitos específicos considerados esenciales para la aplicación de un enfoque a procesos.

La comprensión y la gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y la eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización.

El enfoque a procesos implica la determinación y la gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de lograr los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y del sistema en su conjunto puede lograrse utilizando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) (véase 0.3.2) con un enfoque global del pensamiento basado en riesgos (véase A.6.1.2), con el objetivo de prevenir resultados no deseados, y del pensamiento basado en oportunidades (véase A.6.1.3), dirigido a conseguir los resultados deseados aprovechando las oportunidades.

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:

- a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;
- b) la consideración de los procesos en términos de riesgo, oportunidad y valor agregado;
- c) el logro del desempeño eficaz del proceso;
- d) la mejora de los procesos basada en los resultados de la evaluación de los datos y la información.

La figura 1 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso independiente y muestra la interacción de sus elementos. Los puntos de control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y variarán dependiendo de los pasos del proceso y los riesgos relacionados.

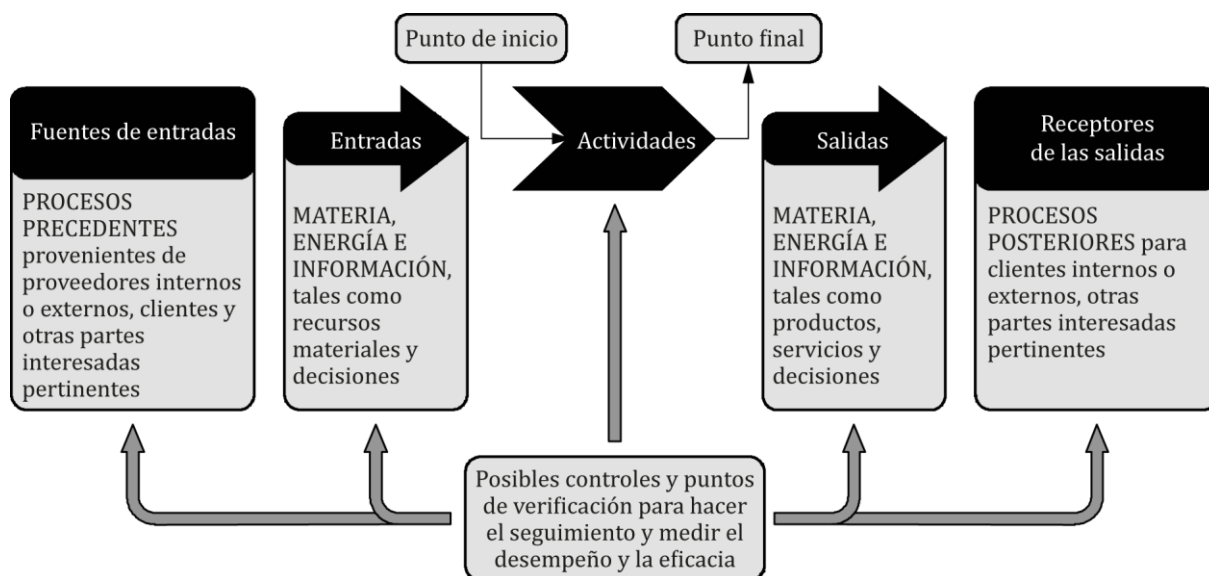


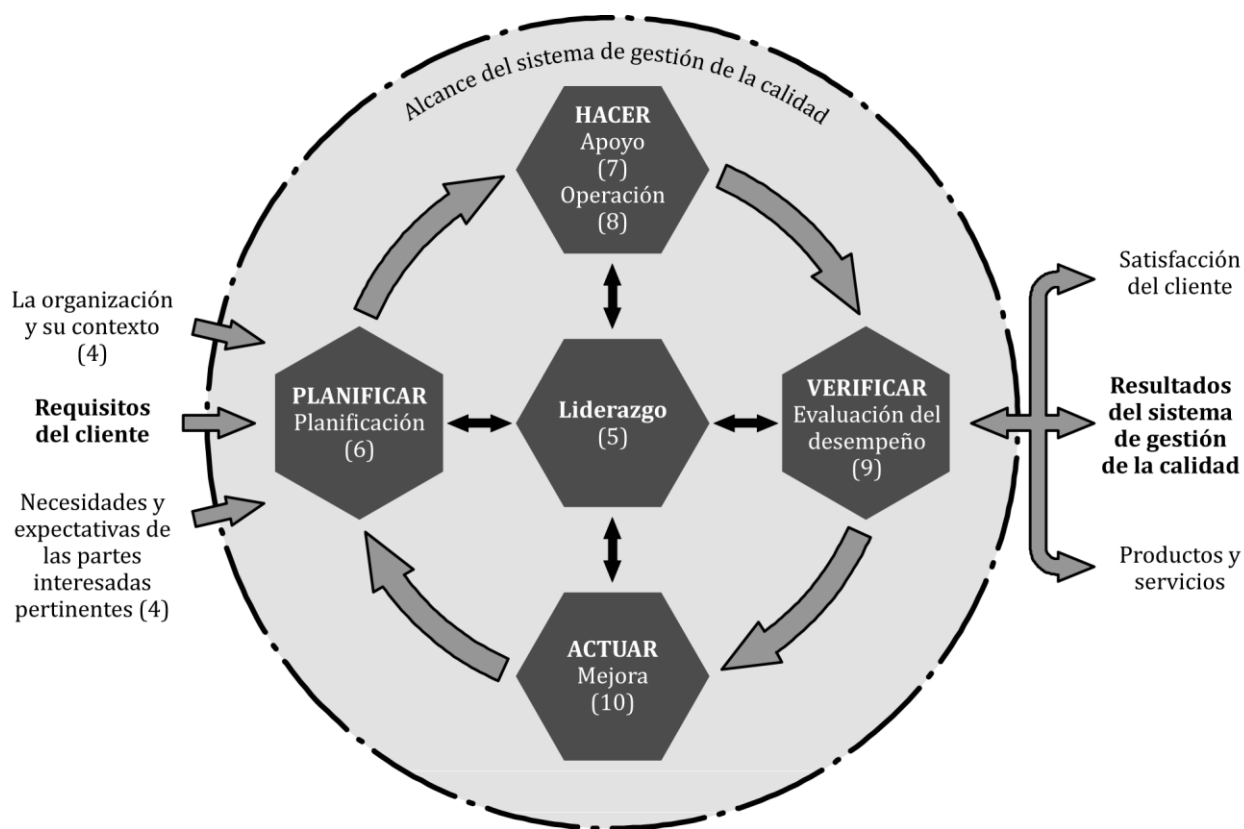
Figura 1 – Representación esquemática de los elementos de un proceso

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

El ciclo PHVA puede describirse brevemente de la siguiente manera:

- Planificar: Establecer los objetivos del sistema y de sus procesos, así como los recursos necesarios para proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y de otras partes interesadas pertinentes y las políticas de la organización, y determinar y abordar los riesgos y las oportunidades.
- Hacer: Implementar lo planificado.
- Verificar: Realizar el seguimiento y, según sea aplicable, la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados.
- Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño del sistema de gestión de la calidad.

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo. La figura 2 ilustra cómo los capítulos del 4 al 10 de este documento pueden agruparse en relación con el ciclo PHVA.



NOTA Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de este documento.

Figura 2 – Representación de la estructura de este documento con el ciclo PHVA

0.4 Relación con otras normas de sistemas de gestión

Este documento aplica el enfoque armonizado publicado en las Directrices ISO/IEC relativas a la elaboración de normas sobre sistemas de gestión. La intención es apoyar la alineación y facilitar la integración de los requisitos y recomendaciones de una o varias normas sobre sistemas de gestión en el sistema de gestión de una organización.

Para obtener más información, véase <https://www.iso.org/management-system-standards.html>.

Este documento proporciona una base para que una organización aplique el enfoque a procesos, junto con el ciclo PHVA, el pensamiento basado en riesgos y el pensamiento basado en oportunidades, para alinear o integrar su sistema de gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión.

Este documento se relaciona con las siguientes normas:

- ISO 9000^[2], que proporciona los conceptos fundamentales y el vocabulario esencial para la comprensión de los requisitos de este documento;
- ISO 9002^[1], que proporciona orientación para la aplicación de los requisitos de este documento;
- ISO 9004^[3], que proporciona orientación para mejorar la calidad de una organización y su capacidad para lograr el éxito sostenido.

Este documento no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como aquellos para la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo o la gestión de activos.

Se han desarrollado normas ISO de sistemas de gestión de la calidad para sectores específicos basadas en los requisitos de este documento. Algunas de estas normas especifican requisitos adicionales del sistema de gestión de la calidad, mientras que otras se limitan a proporcionar orientación para la aplicación de este documento dentro del sector en particular.

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:

- a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
- b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Todos los requisitos de este documento son genéricos.

Este documento es aplicable a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los productos y servicios que suministre.

NOTA 1 En este documento, los términos “producto” o “servicio” se aplican únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o solicitados por él.

NOTA 2 El concepto que en la versión en inglés se expresa como “*statutory and regulatory requirements*” en esta versión en español se ha traducido como “requisitos legales y reglamentarios”.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

ISO 9000, *Gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario*.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000 además de los siguientes:

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <https://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <https://www.electropedia.org/>

3.1 organización:

Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus *objetivos* (3.6).

NOTA 1 El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de estas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.

NOTA 2 Si la organización forma parte de una entidad más grande, el término “organización” se refiere únicamente a la parte de la entidad más grande que se encuentra dentro del alcance del *sistema de gestión de la calidad* (3.4.1).

3.2 parte interesada:

Persona u *organización* (3.1) que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

EJEMPLO Clientes, propietarios, personas de una organización, proveedores, entidades financieras, autoridades reglamentarias, sindicatos, socios o la sociedad en general, que puede incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos.

3.3 alta dirección:

Persona o grupo de personas que dirige y controla una *organización* (3.1) al más alto nivel.

NOTA 1 La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.

NOTA 2 Si el alcance del *sistema de gestión* (3.4) comprende solo una parte de una organización, entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización.

3.4 sistema de gestión:

Conjunto de elementos de una *organización* (3.1) interrelacionados o que interactúan para establecer *políticas* (3.5) y *objetivos* (3.6), así como *procesos* (3.8) para lograr estos objetivos.

NOTA 1 Un sistema de gestión puede considerar una sola disciplina o varias disciplinas.

NOTA 2 Los elementos del sistema de gestión incluyen la estructura, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación de la organización.

NOTA 3 Los elementos del sistema de gestión pueden incluir las políticas, las prácticas, las reglas y las creencias de la organización.

NOTA 4 Una organización gestiona sus elementos interrelacionados de manera ordenada para lograr sus objetivos.

NOTA 5 El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.

3.4.1 sistema de gestión de la calidad:

Parte del *sistema de gestión* (3.4) global de una *organización* (3.1) relacionada con la calidad.

3.5 política:

Intenciones y dirección de una *organización* (3.1), como las expresa formalmente su *alta dirección* (3.3).

3.5.1 política de la calidad:

Política (3.5) relativa a la calidad.

NOTA 1 La política de la calidad:

- generalmente es coherente con la política global de la *organización* (3.1);
- puede alinearse con la visión y la misión de la organización;
- proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

NOTA 2 Los principios de la gestión de la calidad presentados en la Norma ISO 9000^[2] pueden constituir una base para el establecimiento de una política de la calidad.

3.6 objetivo:

Resultado a lograr.

NOTA 1 Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.

NOTA 2 Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (por ejemplo, finanzas, seguridad y salud, y medio ambiente). Pueden ser, por ejemplo, para toda la organización, o específicos para un proyecto, producto, servicio o *proceso* (3.8).

NOTA 3 Un objetivo se puede expresar de otras maneras, tales como un resultado previsto, un propósito, un criterio operacional, un *objetivo de la calidad* (3.6.1) o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo, propósito, objetivo final o meta).

NOTA 4 En el contexto de los *sistemas de gestión de la calidad* (3.4.1), la *organización* (3.1) establece los *objetivos de la calidad* (3.6.1), en coherencia con la *política de la calidad* (3.5.1), para lograr resultados específicos.

3.6.1 objetivo de la calidad:

Objetivo (3.6) relativo a la calidad.

NOTA 1 Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la *política de la calidad* (3.5.1) de la *organización* (3.1).

NOTA 2 Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para las funciones, niveles y *procesos* (3.8) pertinentes de la organización.

3.7 riesgo:

Efecto de la incertidumbre.

NOTA 1 Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

NOTA 2 Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

NOTA 3 Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos y consecuencias potenciales, o a una combinación de estos.

NOTA 4 Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la probabilidad asociada de que ocurra.

NOTA 5 La palabra “riesgo” algunas veces se utiliza cuando solo existe la posibilidad de consecuencias negativas.

3.8 proceso:

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que utilizan o transforman las entradas para proporcionar un resultado.

NOTA 1 El hecho de que el resultado de un proceso se denomine una salida, un producto o un servicio depende del contexto de la referencia.

NOTA 2 Las entradas de un proceso son generalmente las salidas de otros procesos y las salidas de un proceso son generalmente las entradas de otros procesos.

NOTA 3 Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e interactúan pueden también considerarse como un "proceso".

NOTA 4 Los procesos en una *organización* (3.1) generalmente se planifican y se realizan en condiciones controladas para asegurar que se pueden lograr los resultados previstos.

NOTA 5 Un proceso en el cual la *conformidad* (3.15) de la salida resultante no pueda validarse de manera fácil o económica, con frecuencia se le denomina "proceso especial".

3.9 competencia:

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

3.10 información documentada:

Información que una *organización* (3.1) tiene que controlar y mantener, y el medio de soporte que la contiene.

NOTA 1 La información documentada puede estar en cualquier formato y medio de soporte, y puede provenir de cualquier fuente.

NOTA 2 La información documentada puede hacer referencia a:

- el *sistema de gestión* (3.4), incluidos los *procesos* (3.8) relacionados;
- la información generada para que la organización opere (documentación);
- la evidencia de los resultados logrados (registros).

3.11 desempeño:

Resultado medible.

NOTA 1 El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

NOTA 2 El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, *procesos* (3.8), productos, servicios, sistemas u *organizaciones* (3.1).

3.12 mejora continua:

Actividad recurrente para mejorar el *desempeño* (3.11).

3.13 eficacia:

Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

3.14 requisito:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o práctica común para la *organización* (3.1) y las *partes interesadas* (3.2) que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.

NOTA 2 Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en *información documentada* (3.10).

NOTA 3 Puede utilizarse un calificativo para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de producto, requisito de servicio, requisito de gestión de la calidad, requisito del cliente, requisito de la calidad.

NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por diferentes partes interesadas o por la propia organización.

NOTA 5 Para lograr una alta satisfacción del cliente, puede ser necesario cumplir una expectativa de un cliente incluso si no está declarada ni es generalmente implícita u obligatoria.

3.15 conformidad:

Cumplimiento de un *requisito* (3.14).

NOTA 1 En inglés, la palabra “*conformance*” es sinónimo, pero está en desuso.

3.16 no conformidad:

Incumplimiento de un *requisito* (3.14).

3.17 acción correctiva:

Acción para eliminar las causas de una *no conformidad* (3.16) y prevenir que vuelvan a ocurrir.

NOTA 1 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra.

3.18 auditoría:

Proceso (3.8) sistemático e independiente para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

NOTA 1 Una auditoría puede ser interna (de primera parte), o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser una auditoría combinada (combinando dos o más disciplinas).

NOTA 2 Una auditoría interna la realiza la propia *organización* (3.1) o una parte externa en su nombre.

NOTA 3 “Evidencia de la auditoría” y “criterios de auditoría” se definen en la Norma ISO 19011^[4].

NOTA 4 Los elementos fundamentales de una auditoría incluyen la determinación de la *conformidad* (3.15) de un objeto de acuerdo con un procedimiento realizado por personas seleccionadas para asegurar la imparcialidad y la objetividad del proceso de auditoría.

NOTA 5 Las auditorías internas se realizan para la revisión por la dirección y otros fines internos, y pueden constituir la base de la declaración de conformidad de una organización. La independencia se puede demostrar mediante la ausencia de responsabilidad por la actividad auditada.

NOTA 6 Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las que otorgan la certificación o el registro de conformidad o agencias gubernamentales.

NOTA 7 Una auditoría también puede ser una auditoría conjunta realizada por dos o más organizaciones de auditoría.

3.19 medición:

Proceso (3.8) para determinar un valor.

NOTA 1 De acuerdo con el apartado 3.2.1 de la Norma ISO 3534-2:2006^[5], el valor determinado generalmente es el valor de una magnitud.

3.20 seguimiento:

Determinación del estado de un sistema, un *proceso* (3.8) o una actividad.

NOTA 1 Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar de manera crítica.

NOTA 2 El seguimiento también puede determinar el estado de un producto o de un servicio.

NOTA 3 El seguimiento generalmente es una determinación del estado de un objeto, llevado a cabo en diferentes etapas o momentos diferentes.

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.

NOTA 2 La comprensión del contexto externo se puede facilitar al considerar cuestiones legales, tecnológicas, competitivas, de mercado, culturales, políticas, sociales, económicas y ambientales, a nivel internacional, nacional, regional o local.

NOTA 3 La comprensión del contexto interno se puede facilitar al considerar cuestiones de la organización relativas a la dirección estratégica, los valores, la cultura, los recursos, los conocimientos y el desempeño.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización debe determinar:

- a) las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad;
- b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas;
- c) cuáles de estos requisitos se abordarán mediante el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

NOTA Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

- a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
- b) los requisitos indicados en el apartado 4.2;
- c) los productos y servicios de la organización.

La organización debe aplicar todos los requisitos de este documento si son aplicables dentro del alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.

El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos.

El alcance debe incluir una justificación para cualquier requisito de este documento que la organización determine que no es aplicable a su sistema de gestión de la calidad.

El alcance debe estar disponible como información documentada.

La conformidad con este documento solo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente.

4.4 Sistema de gestión de la calidad

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento.

La organización debe:

- a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación en toda la organización;
- b) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
- c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
- d) determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
- e) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
- f) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
- g) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
- h) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
- i) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

4.4.2 La información documentada debe estar disponible en la medida necesaria:

- a) para apoyar la operación de los procesos de la organización;
- b) como evidencia de que los procesos se realizan según lo planificado.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:

- a) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad y que estos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;
- b) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;
- c) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;
- d) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
- e) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;
- f) dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
- g) promoviendo la mejora continua;
- h) apoyando otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;
- i) promoviendo la cultura de la calidad y un comportamiento ético;
- j) promoviendo el enfoque a procesos;
- k) promoviendo el pensamiento basado en riesgos y el pensamiento basado en oportunidades;
- l) rindiendo cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA 1 En este documento se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio para referirse a aquellas actividades que son esenciales para el propósito de la existencia de la organización.

NOTA 2 La cultura de la calidad de una organización y su comportamiento ético se reflejan en sus valores compartidos, actitudes, prácticas y acciones.

5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurando que:

- a) se determinan, se comprenden y se cumplen consistentemente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

- b) se determinan y se abordan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
- c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

5.2 Política de la calidad

5.2.1 La alta dirección debe establecer una política de la calidad que:

- a) sea apropiada al propósito de la organización;
- b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
- c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
- d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad;
- e) tenga en cuenta el contexto de la organización y apoye su dirección estratégica.

5.2.2 La política de la calidad debe:

- a) estar disponible como información documentada;
- b) comunicarse dentro de la organización;
- c) estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado;
- d) implementarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

- a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de este documento;
- b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad;
- c) asegurarse de que los procesos están proporcionando los resultados previstos;
- d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
- e) informar a la alta dirección sobre las oportunidades de mejora;
- f) asegurarse de que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad, incluido cuando se planifican e implementan cambios.

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Determinación de riesgos y oportunidades

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

- a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
- b) prevenir o reducir efectos no deseados;
- c) lograr la mejora continua;
- d) aumentar los efectos deseados.

6.1.2 Acciones para abordar los riesgos

La organización debe determinar, analizar y evaluar los riesgos que puedan tener un efecto no deseado sobre su capacidad de proporcionar continua y consistentemente productos y servicios conformes y de aumentar la satisfacción del cliente.

La organización debe planificar:

- a) las acciones para abordar estos riesgos;
- b) la manera de:
 - 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
 - 2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto potencial de los riesgos en los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad.

NOTA 1 Los riesgos determinados pueden incluir riesgos relacionados con la capacidad de proporcionar productos y servicios conformes durante y después de una disrupción.

NOTA 2 Las acciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.

6.1.3 Acciones para abordar las oportunidades

La organización debe determinar, analizar y evaluar las oportunidades que puedan tener un efecto deseado sobre su capacidad para proporcionar continua y consistentemente productos y servicios conformes, y para aumentar la satisfacción del cliente.

La organización debe planificar:

- a) las acciones para abordar estas oportunidades;

b) la manera de:

- 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
- 2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar oportunidades deben ser apropiadas para el contexto de la organización y apoyar el logro de los resultados deseados.

NOTA Las acciones para abordar las oportunidades pueden incluir la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos o servicios, generación de nuevas asociaciones, aprovechamiento de tecnologías emergentes, implementación de iniciativas y otras acciones para abordar las necesidades y expectativas actuales y cambiantes de los clientes de una organización y de otras partes interesadas pertinentes.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes.

Los objetivos de la calidad deben:

- a) ser coherentes con la política de la calidad;
- b) ser medibles;
- c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
- d) ser objeto de seguimiento;
- e) comunicarse;
- f) actualizarse, según corresponda;
- g) estar disponibles como información documentada;
- h) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

- a) qué se va a hacer;
- b) qué recursos se requerirán;
- c) quién será responsable;
- d) cuándo se finalizará;
- e) cómo se evaluarán los resultados.

6.3 Planificación de cambios

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, los cambios deben llevarse a cabo de manera planificada.

Para asegurarse de que los cambios se implementan eficazmente para lograr los resultados previstos, la organización debe considerar:

- a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
- b) el impacto potencial en la integridad del sistema de gestión de la calidad;
- c) la disponibilidad de recursos e información;
- d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades;
- e) la comunicación de los cambios;
- f) cómo se realizará el seguimiento y se evaluará la eficacia de los cambios;
- g) cómo se revisarán los resultados de los cambios.

7 Apoyo

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar:

- a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
- b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

7.1.2 Personas

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.

7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

NOTA Para todo tipo de trabajo (por ejemplo, presencial, remoto o una combinación de ambos) la infraestructura puede incluir:

- a) edificios y servicios asociados;
- b) equipos, incluyendo *hardware* y *software*;
- c) recursos de transporte;
- d) tecnologías de la información y la comunicación.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

NOTA Un ambiente idóneo puede incluir una combinación de factores, los cuales pueden diferir dependiendo de los productos y servicios suministrados. Los factores pertinentes pueden incluir:

- a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);
- b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones);
- c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).

Algunos factores pueden verse influidos por la cultura de la calidad organizacional y el comportamiento ético.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

- a) son idóneos para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
- b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La información documentada apropiada debe estar disponible como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

7.1.5.2 Trazabilidad de los resultados de medición

Cuando la trazabilidad de los resultados de medición es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:

- a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, frente a patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones de medición, debe estar disponible como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;

- b) identificarse para determinar su estado de calibración o verificación;
- c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que puedan invalidar los resultados de medición.

Cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa y debe tomar las acciones apropiadas cuando sea necesario.

7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

Estos conocimientos deben conservarse, aplicarse y compartirse en la medida en que sea necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

NOTA El conocimiento organizacional puede adoptar diferentes formas, tales como:

- el conocimiento basado en la experiencia que poseen las personas;
- el conocimiento adquirido a través de la educación, la formación y el aprendizaje de los demás;
- el conocimiento integrado en métodos, procesos y productos;
- el conocimiento contenido en información documentada, sistemas digitales y otros medios de soporte.

7.2 Competencia

La organización debe:

- a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño de su sistema de gestión de la calidad;
- b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
- c) según sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

La información documentada apropiada debe estar disponible como evidencia de la competencia.

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o empleo de personas competentes.

7.3 Toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:

- a) la política de la calidad;

- b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
- c) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
- d) los objetivos de la calidad pertinentes;
- e) la cultura de la calidad organizacional y el comportamiento ético.

7.4 Comunicación

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión de la calidad, que incluyan:

- a) qué comunicar;
- b) cuándo comunicar;
- c) a quién comunicar;
- d) cómo comunicar;
- e) quién comunica.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

- a) la información documentada requerida por este documento;
- b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- la competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización de la información documentada

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

- a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia);
- b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del *software*, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

- c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por este documento se debe controlar para asegurarse de que:

- a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
- b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra la pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según sea aplicable:

- a) distribución, acceso, recuperación y uso;
- b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
- d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar, cuando sea apropiado, y controlar.

La información documentada disponible como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión con relación al permiso solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para proporcionar productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:

- a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios (véase 8.2);
- b) el establecimiento de criterios para la aceptación de los productos y servicios;
- c) el establecimiento de criterios para los procesos;
- d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
- e) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios.

La información documentada debe estar disponible en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

La organización debe asegurarse de que se controlen los procesos, productos o servicios suministrados externamente que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad (véase 8.4).

La información documentada debe estar disponible en la medida necesaria como evidencia de la conformidad de los productos y servicios.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

- a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
- b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
- c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;
- d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
- e) proporcionar información relativa a acciones de contingencia, cuando proceda, incluidas aquellas relacionadas con interrupciones en la provisión de productos o servicios.

NOTA La comunicación con el cliente puede incluir contactos directos a través de reuniones, correos electrónicos e intercambio de documentos, o indirectamente a través del contenido del sitio web, publicaciones, redes sociales, respuestas a preguntas frecuentes y formación.

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que:

- a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
 - 1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
 - 2) aquellos considerados necesarios por la organización;
- b) puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. Antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, la organización debe llevar a cabo una revisión que incluya:

- a) los requisitos definidos por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma según sea aplicable;
- b) los requisitos no definidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;
- c) los requisitos especificados por la organización;
- d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
- e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto o servicio pertinente, como sitios web o catálogos.

8.2.3.2 La información documentada debe estar disponible, según sea aplicable, como evidencia de:

- a) los resultados de la revisión;
- b) cualquier requisito nuevo o cambiado para los productos y servicios.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente sea actualizada y comunicada a las partes interesadas pertinentes.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea apropiado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.

NOTA El proceso de diseño y desarrollo puede incluir ciclos de revisión, verificación, validación y retroalimentación, lo que permite un enfoque iterativo a lo largo de las etapas del diseño y desarrollo.

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:

- a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
- b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
- c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

- d) las responsabilidades y autoridades que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
- e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;
- f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
- g) la necesidad de la participación activa de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes en el proceso de diseño y desarrollo;
- h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
- i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes;
- j) la información documentada necesaria como evidencia de que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La organización debe considerar:

- a) los requisitos funcionales y de desempeño;
- b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
- c) los requisitos legales y reglamentarios;
- d) las normas o códigos de prácticas que se ha comprometido a implementar;
- e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.

Las entradas deben estar completas, sin ambigüedades y ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo.

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de las entradas del diseño y desarrollo.

NOTA Las entradas del diseño y desarrollo no siempre están completamente definidas ni se conocen inicialmente. En cambio, pueden evolucionar a medida que el diseño avanza mediante ciclos repetidos de la actividad de desarrollo.

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:

- a) se definen los resultados a lograr;

- b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
- c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
- d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
- e) se toma cualquier acción necesaria para abordar los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;
- f) la información documentada esté disponible como evidencia de estas actividades.

NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de manera separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y servicios de la organización.

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

- a) cumplen los requisitos de las entradas;
- b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
- c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, según sea apropiado, y a los criterios de aceptación;
- d) especifican las características de los productos y servicios, y la información sobre los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto, incluyendo su provisión segura y correcta.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de las salidas del diseño y desarrollo.

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

La organización debe determinar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de:

- a) los cambios del diseño y desarrollo;
- b) los resultados de las revisiones;
- c) la autorización de los cambios;
- d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

- a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización;
- b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización;
- c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo.

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos o servicios de acuerdo con los requisitos.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

8.4.2 Tipo y alcance del control

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar consistentemente productos y servicios conformes a sus clientes.

La organización debe:

- a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente están dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;
- b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
- c) tener en cuenta:
 - 1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir consistentemente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
 - 2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
- d) determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.

La organización debe comunicar sus requisitos a los proveedores externos, según sea apropiado, para:

- a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
- b) la aprobación de:
 - 1) productos y servicios;
 - 2) métodos, procesos y equipos;
 - 3) la liberación de productos y servicios;
- c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida;
- d) las interacciones de los proveedores externos con la organización y, según sea aplicable, con los clientes de la organización y otras partes interesadas pertinentes;
- e) el control y el seguimiento que aplica al desempeño de sus proveedores externos;
- f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo u otra ubicación.

8.5 Producción y prestación del servicio

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe implementar la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas deben incluir, según sea aplicable:

- a) la disponibilidad y uso de información documentada que defina:
 - 1) las características de los productos o servicios;
 - 2) las actividades a desempeñar;
 - 3) los resultados a lograr;
- b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición idóneos;
- c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
- d) el uso de la infraestructura y el ambiente idóneos para la operación de los procesos;
- e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

- f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para lograr los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;
- g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
- h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe:

- a) utilizar los medios idóneos para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios;
- b) identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio;
- c) controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito;
- d) asegurarse de que la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad esté disponible como evidencia.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizada por la misma.

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad que pertenece a los clientes o a los proveedores externos que es suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad que pertenece a un cliente o a un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo no se considere idónea para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo. La información documentada debe estar disponible como evidencia de lo que ha ocurrido.

NOTA La propiedad que pertenece a un cliente o a un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales.

8.5.4 Preservación

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:

- a) los requisitos legales y reglamentarios;
- b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
- c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
- d) los requisitos del cliente;
- e) la retroalimentación del cliente.

NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

8.5.6 Control de los cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de los resultados de la revisión de los cambios, la o las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

8.6 Liberación de los productos y servicios

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas apropiadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, según sea aplicable, por el cliente.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de la liberación de los productos y servicios. La información documentada debe incluir:

- a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
- b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

8.7 Control de las salidas no conformes

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.

La organización debe tomar las acciones apropiadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto incluye las no conformidades detectadas después de la entrega de los productos o durante o después de la prestación de los servicios.

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

- a) corrección;
- b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
- c) información al cliente;
- d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

Cuando se corrigen las salidas no conformes, la organización debe verificar la conformidad con los requisitos.

8.7.2 La información documentada debe estar disponible como evidencia de:

- a) la naturaleza de la no conformidad;
- b) las acciones tomadas;
- c) cualquier concesión obtenida;
- d) la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La organización debe determinar:

- a) qué necesita seguimiento y medición;
- b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;
- c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
- d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de los resultados.

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información sobre la satisfacción del cliente.

NOTA Las fuentes de información que apoyen la comprensión de la satisfacción del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las quejas, las reclamaciones por garantía, los informes de agentes comerciales o las redes sociales.

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información pertinentes que surgen del seguimiento y la medición.

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

- a) la conformidad de los productos y servicios;
- b) la satisfacción del cliente;
- c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
- d) la eficacia de la implementación de lo planificado;
- e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos;
- f) la eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades;
- g) el desempeño de los proveedores externos;
- h) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

- a) es conforme con:
 - 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
 - 2) los requisitos de este documento;
- b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 Programa de auditoría interna

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes.

Al establecer los programas de auditoría interna, la organización debe considerar la importancia de los procesos involucrados, los resultados de las auditorías previas y los cambios que afectan a la organización.

La organización debe:

- a) definir los objetivos, criterios y el alcance de cada auditoría;
- b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
- c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a las personas pertinentes de la dirección;
- d) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas apropiadas sin demora injustificada.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de la implementación de los programas de auditoría y de los resultados de las auditorías.

NOTA Véase la Norma ISO 19011^[4] para orientación sobre auditorías de sistemas de gestión.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe incluir:

- a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el sistema de gestión de la calidad;
- c) los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean pertinentes para el sistema de gestión de la calidad;
- d) la información sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1) no conformidades y acciones correctivas;
 - 2) resultados de seguimiento y medición;
 - 3) resultados de las auditorías;
 - 4) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - 5) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
 - 6) el desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios;

- 7) el desempeño de los proveedores externos;
- e) las oportunidades de mejora;
- f) la adecuación de los recursos;
- g) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos (véase 6.1.2);
- h) la eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades (véase 6.1.3).

9.3.3 Resultados de la revisión por la dirección

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua, cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad y las necesidades de recursos.

La información documentada debe estar disponible como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10 Mejora

10.1 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación de datos e información, y los resultados de la revisión por la dirección, para determinar oportunidades. La organización debe abordar estas oportunidades como parte de la mejora continua.

Las acciones deben incluir:

- a) mejorar los procesos, productos y servicios;
- b) considerar las necesidades y expectativas futuras;
- c) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.

NOTA La mejora puede lograrse mediante el cambio incremental o disruptivo, innovación o iniciativas de reorganización.

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:

- a) reaccionar ante la no conformidad, y según sea aplicable:
 - 1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
 - 2) hacer frente a las consecuencias;

- b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
 - 1) la revisión de la no conformidad;
 - 2) la determinación de las causas de la no conformidad;
 - 3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente pueden ocurrir;
- c) implementar cualquier acción necesaria;
- d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
- e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación;
- f) si fuera necesario, hacer cambios en el sistema de gestión de la calidad.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

NOTA Las quejas de los clientes pueden ser una fuente de no conformidades.

10.2.2 La información documentada debe estar disponible como evidencia de:

- a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
- b) los resultados de cualquier acción correctiva.

Anexo A (Informativo)

Aclaración de la estructura, terminología y capítulos

A.1 Generalidades

Este anexo proporciona aclaraciones para ayudar a los usuarios a comprender los requisitos de este documento. Esta información es coherente con estos requisitos, y no los añade, elimina ni modifica en modo alguno.

Este anexo no proporciona orientación para la implementación de los requisitos, que está disponible en ISO 9002^[1], ISO 9001 *Handbook for small enterprises*^[6] u otras normas referenciadas en las notas de los párrafos pertinentes de este anexo.

Los requisitos de este documento están destinados a considerarse desde una perspectiva de sistemas, en lugar de aisladamente, ya que pueden existir interrelaciones entre los requisitos de un capítulo y los requisitos de otros capítulos.

A.2 Estructura y terminología

La estructura de los capítulos de requisitos de este documento no está prevista como un modelo para documentar las políticas, objetivos o procesos de una organización. La estructura y el contenido de la información documentada relacionada con el sistema de gestión de la calidad de una organización resultan más pertinentes para sus usuarios cuando reflejan los términos y procesos utilizados en la propia organización.

Las listas dentro de los capítulos y apartados se proporcionan para mayor claridad y facilidad de consulta. La numeración de los elementos de estas listas tiene como único objetivo apoyar su identificación y citación. Salvo que se indique expresamente de otro modo, el orden de los elementos de una lista no implica ninguna secuencia, prioridad o importancia relativa. Todos los elementos enumerados se aplican tal y como están redactados, independientemente de su orden.

Para evitar malentendidos, se aclaran los significados de los siguientes términos:

- a) Las palabras “apropiado” y “aplicable” no son intercambiables. “Apropiado” significa idóneo para el contexto de la organización e implica un juicio para determinar que cumple el requisito. “Aplicable” significa que si el requisito se determina como pertinente o posible, se aplica a la organización. “Según sea aplicable” significa que el requisito, incluso si se determina generalmente como aplicable según el apartado 4.3, puede determinarse como no aplicable en algunos casos específicos.
- b) “Considerar” significa que la organización piensa sobre un tema para determinar si se incluirá en decisiones y acciones. “Tener en cuenta” implica pensar en el tema e incluirlo en decisiones y acciones.
- c) “Continuo(a)” indica una duración que se produce durante un periodo de tiempo, pero con intervalos de interrupción. El término “continuado(a)” no aparece en este documento, pero indica una duración sin interrupción. Esta diferencia es una fuente común de malentendidos. “Continua” es la palabra apropiada para referirse a la mejora en el contexto de la gestión de la calidad.

- d) “Asegurarse” significa que existe una responsabilidad sobre obtener o lograr un resultado especificado. Se refiere a la rendición de cuentas por el resultado, y no a la realización directa de cada actividad relacionada. Las acciones pueden delegarse y ser llevadas a cabo por personas que se encuentran bajo el control de la organización.
- e) “Debe estar disponible como información documentada” se refiere a la disponibilidad de información obtenida, utilizada o proporcionada por la organización. “La información documentada debe estar disponible como evidencia de” se refiere a la conservación de evidencias objetivas. “Como evidencia de” no implica requisitos de evidencias legales.
- f) “Dirección estratégica” se refiere a las decisiones, planes y acciones coordinadas que guían a una organización hacia el logro de sus objetivos.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 10013^[7] para obtener orientación sobre la información documentada.

NOTA 2 Véase el Glosario ISO 9000^[8] para más información sobre la terminología utilizada en este documento.

A.3 Aplicabilidad

Un requisito puede determinarse como no aplicable para el sistema de gestión de la calidad únicamente si no afecta a la capacidad de la organización para asegurar la conformidad de los productos y servicios, aumentar la satisfacción del cliente o cumplir las obligaciones legales y reglamentarias aplicables. El término “no aplicable” refleja que la organización ha considerado el requisito y ha determinado, con justificación, que no se aplica en el contexto de su sistema de gestión de la calidad.

Véase el apartado 4.3 para los requisitos de aplicabilidad y su alcance.

A.4 Contexto de la organización

A.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Las cuestiones externas e internas forman parte del contexto de la organización. Pueden derivarse de factores que influyen en el propósito de la organización, su dirección estratégica o las condiciones en las que opera. Comprender estas cuestiones puede apoyar cómo se establece y mantiene el sistema de gestión de la calidad de manera que se logren consistentemente los resultados previstos.

Las cuestiones externas e internas cambian con el tiempo. La toma de conciencia de los cambios puede apoyar el mantenimiento de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

A.4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas implica determinar qué partes interesadas son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad y determinar sus requisitos pertinentes. Cuando la organización considera que estos requisitos son pertinentes, se incluyen dentro de los límites del sistema de gestión de la calidad. Cuando los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean pertinentes, también pueden aplicarse los requisitos de los proveedores externos.

Las partes interesadas y sus requisitos pueden cambiar con el tiempo, por lo que la toma de conciencia de estos cambios es fundamental para mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Las expectativas relacionadas con el cambio climático pueden influir en los requisitos de las partes interesadas en ámbitos como el *compliance* reglamentario, los requisitos de los clientes y los compromisos de la organización. Cuando estas expectativas son pertinentes, forman parte del contexto para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad.

A.4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Para permitir una determinación clara, el alcance del sistema de gestión de la calidad define los tipos de actividades, productos y servicios cubiertos, así como los sitios relacionados donde se realizan estas actividades, teniendo en cuenta que cada sitio puede tener un alcance específico, si es aplicable.

Los límites del sistema de gestión de la calidad pueden verse influidos por requisitos específicos del cliente.

Si la organización forma parte de una entidad mayor, pueden definirse los límites organizacionales del sistema. Estos límites pueden afectar al sistema de gestión de la calidad.

A.4.4 Sistema de gestión de la calidad

El apartado 4.4 está vinculado al principio de gestión de la calidad denominado "enfoque a procesos", que incorpora el ciclo PHVA, el pensamiento basado en riesgos y el pensamiento basado en oportunidades.

Los procesos a los que se hace referencia en el apartado 4.4 incluyen todos los procesos necesarios para establecer un sistema de gestión de la calidad coherente y alineado que cumpla los requisitos del presente documento.

Cada proceso tiene entradas definidas, salidas esperadas, responsabilidades y autoridades. Comprender la secuencia y la interacción de los procesos del sistema de gestión de la calidad puede apoyar la alineación con otros procesos de la organización.

La evaluación de los procesos aborda su idoneidad, adecuación y eficacia continua, las que pueden verse influidas por cambios en los objetivos o en las circunstancias internas y externas.

Los procesos y sus interacciones pueden modificarse de manera controlada para mantener y mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Se puede demostrar que los procesos operan según lo previsto mediante información documentada, aunque dicha documentación no siempre es necesaria para demostrar la conformidad. La organización determina qué procesos requieren información documentada y el nivel de detalle.

A.5 Liderazgo

A.5.1 Liderazgo y compromiso

El apoyo, la participación activa y el compromiso visibles de la alta dirección demuestran que la calidad es una prioridad para la organización y apoyan la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad.

La alta dirección desempeña un rol fundamental al promover una cultura de la calidad y la toma de conciencia sobre el sistema de gestión de la calidad en toda la organización.

Un comportamiento ético puede apoyar la confianza en la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes.

El comportamiento ético en las decisiones, las acciones y las interacciones puede influir en todos los aspectos de la calidad.

Mantener el enfoque al cliente, como se requiere en el apartado 5.1.2, significa asegurar la toma de conciencia y la comprensión de los requisitos del cliente, así como que el sistema de gestión de la calidad apoye a la organización a cumplir dichos requisitos consistentemente y a mejorar la satisfacción del cliente.

NOTA Véase la Norma ISO 10010^[9] para obtener orientación sobre la cultura de la calidad.

A.5.2 Política de la calidad

La política de la calidad expresa el enfoque de la organización en materia de calidad y puede reflejar su cultura de la calidad y sus expectativas en cuanto al comportamiento ético, según sea apropiado en su contexto.

La comunicación, la comprensión y la aplicación de la política de la calidad por parte de las personas de todos los niveles de la organización apoyan la toma de conciencia sobre la intención de la organización de cumplir consistentemente los requisitos de la calidad y lograr sus objetivos de la calidad y la mejora continua.

La comunicación de la política de la calidad a las partes interesadas pertinentes, incluidos los clientes y los proveedores externos, contribuye a asegurar la comprensión de su intención.

A.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

Se asignan responsabilidades y autoridades para asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre sus objetivos. Estas responsabilidades y autoridades pueden repartirse entre uno o varios roles, de acuerdo con la estructura de la organización.

La presentación de informes sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad puede proporcionar información útil a la hora de considerar acciones que mantengan su eficacia cuando se produzcan cambios.

Cuando se planifican o se implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad, una asignación eficaz de responsabilidades puede apoyar la identificación, prevención y gestión de consecuencias no deseadas o incoherencias dentro del sistema.

Cuando se utilizan tecnologías para respaldar la gestión del sistema de gestión de la calidad, la confianza en la integridad continua de dicho sistema de gestión se sustenta en:

- la disponibilidad de información fiable en la que se basan las decisiones;
- la claridad respecto a las responsabilidades y autoridades para tomar estas decisiones.

A.6 Planificación

A.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

A.6.1.1 Determinación de riesgos y oportunidades

En la gestión de la calidad, el riesgo se entiende a menudo como el efecto de la incertidumbre, que puede tener un impacto negativo en la capacidad del sistema de gestión de la calidad para lograr los resultados previstos, mientras que la oportunidad se entiende como aquellas circunstancias que permiten lograr efectos beneficiosos en el desempeño del sistema de gestión de la calidad.

El pensamiento basado en riesgos y el pensamiento basado en oportunidades son conceptos que pueden servir de apoyo a la organización a la hora de considerar los factores que influyen en el sistema de gestión de la calidad.

Cuando estos conceptos se aplican a la planificación y la toma de decisiones, pueden apoyar la coherencia del sistema de gestión de la calidad en los niveles estratégico, táctico y operativo.

Los riesgos y las oportunidades son conceptos distintos; pueden determinarse y abordarse mediante procesos independientes.

NOTA Véase la Norma ISO 31000^[10] para obtener orientación sobre la gestión del riesgo.

A.6.1.2 Acciones para abordar los riesgos

A la hora de planificar e implementar acciones para abordar los riesgos, el pensamiento basado en riesgos sirve de apoyo a las decisiones sobre cómo se planifican, implementan y controlan los procesos del sistema de gestión de la calidad.

El pensamiento basado en riesgos apoya a la organización para mantener un sistema de gestión de la calidad que permita lograr consistentemente los resultados previstos, incluso en eventos disruptivos, mediante la determinación y la implementación de las acciones apropiadas. Los eventos disruptivos son incidentes que afectan negativamente a la provisión planificada de productos y servicios.

La aplicación del pensamiento basado en riesgos no implica el uso de métodos formales de gestión del riesgo ni de un proceso documentado de gestión del riesgo.

Las organizaciones pueden decidir si adoptar enfoques de gestión del riesgo más amplios, por ejemplo, mediante la aplicación de otra orientación u otras normas.

NOTA Véase la Norma ISO 31000^[10] para obtener orientación sobre la gestión del riesgo.

A.6.1.3 Acciones para abordar las oportunidades

Las oportunidades pueden determinarse mediante la evaluación del contexto externo e interno de la organización, incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la capacidad, la aptitud y la competencia de la organización, así como los resultados de las actividades de seguimiento y medición y los indicadores de desempeño relacionados.

El pensamiento basado en oportunidades puede apoyar la consideración de factores que pueden influir positivamente en los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad y puede ayudar a la organización a identificar dónde existen oportunidades que puedan tener un efecto beneficioso en el desempeño del sistema de gestión de la calidad y en sus resultados previstos.

Las oportunidades pueden surgir de diversas fuentes, como los cambios en las condiciones del mercado, las tecnologías emergentes o los requisitos reglamentarios. Estas circunstancias pueden permitir a la organización mejorar el desempeño de su sistema de gestión de la calidad.

A.6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Los objetivos de la calidad forman parte de los objetivos generales de la organización y están alineados con la política de la calidad.

Los objetivos pueden establecerse a niveles estratégico, táctico y operativo, y pueden expresarse en términos cuantitativos o de cualquier otra forma idónea.

Los objetivos cuantificables y documentados pueden contribuir a la claridad y la coherencia en la forma en que se comunican, se comprenden y se informan.

La comunicación de los objetivos a los responsables de su consecución, así como a las partes interesadas pertinentes, cuando sea apropiado, puede contribuir a mantener la toma de conciencia y la comprensión del sistema de gestión de la calidad.

Cuando los objetivos están vinculados a los de otros sistemas de gestión, la integración de sistemas de gestión puede facilitar la coherencia en la planificación y la toma de decisiones.

A.6.3 Planificación de cambios

Los cambios en la organización, incluidos los cambios en su sistema de gestión de la calidad, pueden afectarla de diferentes maneras, algunos pueden afectar adversamente su capacidad para lograr sus objetivos, mientras que otros pueden indicar una oportunidad potencial que impulse mejoras.

Los cambios pueden deberse a cuestiones externas o internas, a decisiones adoptadas por la organización o a cambios en otros sistemas de gestión.

Una vez se determina la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de la calidad, los enfoques de planificación pueden variar en función de los motivos del cambio, la complejidad de los cambios que se vayan a realizar y la posible importancia de las repercusiones resultantes.

NOTA Véase la Especificación Técnica ISO/TS 10020^[1] para obtener orientación sobre cómo gestionar el cambio.

A.7 Apoyo

A.7.1 Recursos

A.7.1.1 Generalidades

La determinación y la provisión de recursos se refieren a lo que es necesario y apropiado para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. Esto puede incluir la consideración de las interacciones entre los recursos y los procesos.

A.7.1.2 Personas

La organización determina las personas necesarias para operar eficazmente el sistema de gestión de la calidad.

Las personas pueden pertenecer a la organización o ser externas a ella, y su relación con ella puede ser permanente o temporal.

Cuando se utilizan tecnologías para apoyar a las personas en roles pertinentes, puede dar lugar a riesgos y oportunidades pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.

NOTA Véase ISO 30201^[12] para obtener información sobre los sistemas de gestión de recursos humanos.

A.7.1.3 Infraestructura

La infraestructura incluye todos los recursos físicos y el *software* necesarios para la operación de los procesos de la organización. La infraestructura interactúa con otros recursos y procesos; su idoneidad puede influir en el desempeño de los procesos y en la satisfacción del cliente.

El mantenimiento de la infraestructura ayuda a asegurar que se logre consistentemente la conformidad con los requisitos.

El trabajo remoto y el híbrido, así como las tecnologías emergentes, pueden introducir riesgos y oportunidades para la gestión y el control de la infraestructura.

Los clientes y otras partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos específicos para la gestión de la infraestructura, incluyendo su disposición final o reciclaje.

La gestión de la infraestructura puede requerir la integración con otros sistemas de gestión, tales como aquellos para la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo o la gestión de activos.

A.7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

El ambiente para la operación de los procesos incluye factores que influyen en la capacidad de la organización para lograr la conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables y aumentar la satisfacción del cliente.

Este ambiente puede evolucionar debido a cambios tales como las tecnologías emergentes y las prácticas laborales, y su gestión puede volverse más compleja cuando no está bajo el control directo de la organización. Este también puede ser crítico desde el punto de vista del cliente y afectar a su percepción de satisfacción.

Los requisitos del ambiente para la operación de los procesos en el marco de un sistema de gestión de la calidad pueden estar relacionados con los de otros sistemas de gestión, tales como los de seguridad y salud en el trabajo o los de gestión ambiental. Aunque las necesidades derivadas de otros sistemas de gestión no se abordan dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad, su influencia en los procesos de dicho sistema puede ser pertinente.

A.7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Para muchas organizaciones, los recursos de seguimiento y medición son esenciales para demostrar la conformidad de sus productos y servicios o para asegurar el control de sus procesos y así lograr los resultados previstos. Los requisitos del apartado 7.1.5 están previstos para asegurar que los recursos proporcionen resultados válidos.

El seguimiento permite determinar el estado de algo y puede consistir en observar, supervisar o mantener bajo revisión, especialmente para verificar el control y el estado de conformidad. La medición es un proceso que determina el valor de una característica o parámetro especificado y puede aplicarse a una cantidad física, una magnitud o una dimensión mediante el uso de medios de medición, especialmente equipos. También puede aplicarse a aspectos menos tangibles, como la satisfacción del cliente o el desempeño de los procesos, utilizando métodos y recursos apropiados, incluidos los sistemas de tecnologías de la información (TI) para la recopilación y el análisis de datos.

Los recursos destinados al seguimiento y a la medición pueden incluir elementos que no son equipos, como criterios definidos para la evaluación o la competencia de las personas que participan activamente en las actividades de seguimiento o medición.

Dependiendo de las circunstancias específicas, los equipos de seguimiento o de medición pueden utilizarse con fines de indicación, seguimiento o medición. En algunos casos, el mismo tipo de equipo puede utilizarse para cualquiera de las tres funciones o para las tres.

El nivel y el alcance de los controles aplicados a los recursos de seguimiento y medición dependen del uso previsto de estos y pueden variar en función de la naturaleza de los procesos, sus salidas, productos, servicios y riesgos asociados. El control puede incluir actividades como la verificación o la calibración a intervalos idóneos, siguiendo un pensamiento basado en riesgos.

La trazabilidad de los resultados de las mediciones (véase 7.1.5.2) suele incluir la calibración o verificación del equipo de medición con respecto a patrones o materiales de referencia reconocidos, cuando sea necesario. La trazabilidad puede aplicarse a las mediciones realizadas por la organización, por sus proveedores externos o por sus productos cuando estos incluyen funciones de medición.

NOTA Véase la Norma ISO 10012^[13] para los requisitos de los sistemas de gestión de las mediciones.

A.7.1.6 Conocimiento organizacional

El conocimiento organizacional se refiere al conocimiento que se mantiene y se aplica para apoyar la operación de los procesos y lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad.

El conocimiento organizacional es dinámico y evoluciona a medida que cambia el contexto de la organización, y se actualiza mediante su uso y la experiencia. La gestión del conocimiento abarca actividades como la adquisición o la generación de conocimiento nuevo, la aplicación apropiada del conocimiento, el mantenimiento del conocimiento para que siga siendo válido y pertinente, y la conservación del conocimiento para reducir los riesgos asociados a su pérdida.

NOTA Véase la Norma ISO 30401^[14] para conocer los requisitos del sistema de gestión del conocimiento.

A.7.2 Competencia

El apartado 7.2 se aplica a todas las personas cuyo trabajo influye en el desempeño del sistema de gestión de la calidad, independientemente de que formen parte de la estructura organizacional o trabajen bajo el control de la organización.

Los requisitos de competencia pueden evolucionar a medida que cambia el contexto de la organización, y tener esto en cuenta apoya el logro de los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad.

La competencia puede influir en los riesgos relacionados con el desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 10015^[15] para obtener orientación sobre la gestión de la competencia y el desarrollo de las personas.

NOTA 2 Véase la Norma ISO 19011^[4] para obtener más información sobre la competencia de los auditores en materia de normas de sistemas de gestión.

A.7.3 Toma de conciencia

Las personas son conscientes cuando comprenden sus responsabilidades y autoridades y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos y la política de la calidad de la organización.

Las personas que trabajan bajo el control de la organización pueden demostrar su toma de conciencia en sus actividades diarias reconociendo si su trabajo cumple los requisitos pertinentes, distinguiendo entre lo que es aceptable y lo que no lo es, y tomando las acciones apropiadas cuando los procesos, productos o servicios no logran los resultados previstos.

La toma de conciencia puede ayudar a las personas a responder de manera apropiada ante las no conformidades e incorporar el pensamiento basado en riesgos y el pensamiento basado en oportunidades en sus actividades diarias. La toma de conciencia puede dar lugar a comportamientos alineados con la política de la calidad y los objetivos de la calidad, lo que contribuye a la cultura de la calidad y al comportamiento ético de la organización.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 10010^[9] para obtener orientación sobre la cultura de la calidad.

NOTA 2 Véase la Norma ISO 10018^[16] para obtener orientación sobre el compromiso de las personas.

A.7.4 Comunicación

La comunicación relacionada con un sistema de gestión de la calidad puede referirse a los objetivos, las entradas y salidas de los procesos, las responsabilidades, los recursos y factores tales como los riesgos, las oportunidades y la retroalimentación recibida de fuentes internas y externas.

La comunicación puede planificarse y evaluarse en cuanto a su eficacia, considerando los riesgos y las oportunidades que afectan a los resultados previstos.

La comunicación puede darse entre personas o a través de interacciones automatizadas entre dispositivos.

A.7.5 Información documentada

El requisito para la información documentada se aplica tanto a la información requerida por este documento como a la información que la organización considere necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La información documentada puede encontrarse en cualquier medio de soporte o formato y proceder de fuentes internas o externas.

La información documentada puede servir como evidencia de que los procesos operan según lo previsto y de que se han cumplido los requisitos.

La gestión de la información documentada puede incluir diversos controles para asegurar que siga estando disponible, sea utilizable y esté protegida idóneamente.

Se incluye la información documentada de origen externo cuando es pertinente para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad.

La información documentada obsoleta, en caso de conservarse, está sujeta a controles para evitar su uso no intencionado.

La información documentada que sirve como evidencia de conformidad está protegida contra cualquier modificación o eliminación no intencionada o no autorizada.

NOTA 1 Véase el capítulo A.2 e) para la terminología relacionada con el término "información documentada".

NOTA 2 Véase la Norma ISO 10013^[7] para obtener orientación sobre la información documentada.

A.8 Operación

A.8.1 Planificación y control operacional

La planificación y el control operacional interactúan con la planificación (véase el capítulo 6) y el apoyo (véase el capítulo 7) para asegurar que los procesos logran los resultados previstos.

Se pueden establecer condiciones controladas para las actividades operacionales aplicando un pensamiento basado en riesgos y en oportunidades, con el fin de identificar y abordar los factores que pueden influir en la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos. En este contexto, los criterios pueden referirse a condiciones objetivas y cuantificables que se utilizan para confirmar la eficacia de los procesos y la conformidad de los productos y servicios. Los recursos pueden incluir a las personas, la infraestructura y la información requeridas para la operación del proceso. El control de los procesos suministrados externamente implica que la organización continúa rindiendo cuentas de las salidas, incluso cuando las actividades se contratan externamente. La información documentada puede ser apropiada como evidencia de conformidad y demostrar que los procesos operan según lo previsto y que se han cumplido los requisitos.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 10005^[17] para obtener orientación sobre cómo preparar un plan de la calidad.

NOTA 2 Véase la Norma ISO 10007^[18] para obtener orientación sobre la gestión de la configuración.

A.8.2 Requisitos para los productos y servicios

Los requisitos pueden provenir de los clientes, de organismos legales y reguladores o de otras partes interesadas pertinentes.

Los requisitos para los productos y servicios pueden ser aquellos obligatorios y aquellos definidos por la organización.

La comunicación con el cliente en el contexto del apartado 8.2.1 se refiere al intercambio de información necesaria para la determinación de los requisitos de los productos y servicios, así como las necesidades y expectativas asociadas a ellos.

La comunicación con los clientes puede incluir información sobre la capacidad de la organización para cumplir los requisitos acordados, información relacionada con acciones de contingencia cuando sea pertinente y cualquier declaración formulada en relación con el desempeño o las características de los productos o servicios.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 10001^[19] para obtener orientación sobre los códigos de conducta para organizaciones pertinentes para la comunicación con el cliente (véase 8.2.1).

NOTA 2 Véase la Norma ISO 10002^[20] para obtener orientación sobre la gestión de quejas.

A.8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios

El diseño y desarrollo de productos y servicios son el conjunto de actividades que transforman los requisitos iniciales de los productos y servicios en características detalladas y definidas.

Estas características pueden incluir atributos físicos, funcionales o de otro tipo que sean pertinentes para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

El enfoque del diseño y desarrollo puede variar en función de si las salidas son servicios, productos físicos o una combinación de ambos.

Los controles aplicados al proceso de diseño y desarrollo pueden incluir la revisión, la verificación y la validación. Estos controles tienen fines específicos a la hora de confirmar la capacidad del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, la conformidad de las salidas del diseño y desarrollo con los requisitos de entrada, y la idoneidad de los productos y servicios resultantes para su uso o aplicación previstos.

NOTA Véase la Norma ISO 10007^[18] para obtener orientación sobre la gestión de la configuración pertinente para los cambios del diseño y desarrollo (véase 8.3.6).

A.8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

El control en el contexto del apartado 8.4 se refiere a las medidas aplicadas para asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplan los requisitos acordados.

Los procesos, productos y servicios suministrados externamente se refieren a actividades o salidas suministradas por un proveedor que no están incluidas en el alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización. Esto incluye productos o servicios adquiridos, acuerdos con una organización asociada o procesos llevados a cabo en la interfaz entre el proveedor y la organización o el cliente.

La rendición de cuentas de la conformidad recae en la organización, incluso cuando la prestación del servicio se contrata externamente.

En el caso de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, los requisitos de competencia de la organización pueden incluir calificaciones específicas, que se comunican a los proveedores externos cuando procede.

NOTA Véase la Norma ISO 37500^[21] para obtener orientación sobre la contratación externa.

A.8.5 Producción y prestación del servicio

Las condiciones controladas para la producción y la prestación del servicio pueden depender del grado en que los elementos de apoyo del sistema de gestión de la calidad pertinentes para la producción y la prestación del servicio ya estén establecidos y sean eficaces. Cuando no es posible verificar completamente las salidas mediante el seguimiento o la medición de las propias salidas, la validación del proceso puede generar confianza en que las salidas serán conformes con los requisitos. La validación puede repetirse cuando las condiciones cambien.

La identificación y la trazabilidad están estrechamente relacionadas, ya que la trazabilidad requiere que las salidas se identifiquen de manera única cuando sea necesario determinar las etapas anteriores del procesamiento o el estado tras la entrega. La identificación permite conocer el estado del control de las salidas en cada etapa, por ejemplo, si se han completado las comprobaciones planificadas o si aún se requiere tomar alguna acción.

La trazabilidad puede ser requerida por la organización, por los clientes o por requisitos legales y reglamentarios. La trazabilidad puede permitir la determinación de las etapas previas del procesamiento o el estado posterior a la entrega y la comunicación de esta información a las partes interesadas pertinentes cuando se requiera.

La provisión de productos o servicios puede implicar el uso de bienes pertenecientes al cliente o a un proveedor externo, tales como materiales, información, herramientas o instalaciones.

La preservación se refiere al mantenimiento de la conformidad de los productos y servicios durante la producción, la prestación del servicio y la entrega, y se aplica tanto a los elementos tangibles como a los intangibles.

Las actividades posteriores a la entrega pueden estar relacionadas con requisitos derivados de la legislación, de acuerdos contractuales o de las necesidades y expectativas de los clientes, y pueden incluir actividades destinadas a mantener la conformidad de los productos o servicios tras su entrega.

Pueden producirse cambios en los acuerdos planificados debido a nuevas circunstancias, solicitudes o riesgos y oportunidades identificados.

La información documentada puede permitir que las decisiones y las responsabilidades sean trazables, y puede apoyar la gestión de las consecuencias.

A.8.6 Liberación de los productos y servicios

Los controles para la liberación de productos y servicios consisten en verificar que el producto o servicio cumpla con los requisitos antes de su entrega. Esta confirmación puede realizarse durante la producción o la prestación del servicio, así como antes de la liberación, y puede referirse a las condiciones en las que se entrega el producto o se presta el servicio. La confirmación puede realizarse en diferentes etapas para permitir el paso a la siguiente etapa.

A.8.7 Control de las salidas no conformes

Incluso cuando los procesos operan según lo planificado, es posible que las salidas no cumplan los requisitos.

Las salidas no conformes pueden referirse tanto al producto final o al servicio prestado como a aquellos detectados durante las etapas intermedias de la producción y la prestación del servicio. Pueden detectarse durante los controles planificados, cuando ocurren eventos accidentales o cuando son informados por los clientes u otras partes interesadas.

A.9 Evaluación del desempeño

A.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

El seguimiento y la medición proporcionan datos e información que pueden utilizarse para el análisis y la evaluación. El enfoque del seguimiento y la medición puede verse influido por cambios en cuestiones externas e internas, los requisitos de las partes interesadas y la dirección estratégica de la organización.

La satisfacción del cliente, tal y como se menciona en el apartado 9.1, se refiere a la percepción que tienen los clientes de la capacidad de la organización para satisfacer sus necesidades y expectativas. La información sobre la satisfacción del cliente se utiliza como base para las acciones de mejora y apoya el propósito del sistema de gestión de la calidad.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 10004^[22] para obtener orientación sobre el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente.

NOTA 2 Véase la Norma ISO 10003^[23] para obtener orientación sobre la resolución de conflictos de manera externa a las organizaciones.

NOTA 3 Véase la Norma ISO 10009^[24] para obtener orientación sobre las herramientas de la calidad y su aplicación.

NOTA 4 Véase la Norma ISO 10017^[25] para obtener orientación sobre técnicas estadísticas.

A.9.2 Auditoría interna

La auditoría interna, tal y como se menciona en el apartado 9.2, consiste en un programa mediante el cual la organización evalúa el estado de sus procesos y su contribución al logro de los objetivos del sistema de gestión de la calidad. La auditoría interna se aplica a todos los procesos del sistema de gestión de la calidad.

La determinación de la frecuencia y el alcance de la auditoría depende de la evaluación que haga la organización de los riesgos pertinentes y de los cambios que se produzcan en las cuestiones externas e internas. Las auditorías internas pueden proporcionar información sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La auditoría interna puede resaltar los aspectos del sistema de gestión de la calidad que requieren correcciones o mejoras, y puede identificar oportunidades. La alta dirección considera los resultados de la auditoría interna a la hora de tomar decisiones relacionadas con el sistema de gestión de la calidad.

NOTA 1 Véase la Norma ISO 19011^[4] para orientación sobre auditorías de sistemas de gestión.

NOTA 2 Véase el Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001^[26] para obtener orientación.

A.9.3 Revisión por la dirección

La revisión por la dirección es un proceso mediante el cual la alta dirección obtiene información sobre el estado del sistema de gestión de la calidad y considera dicha información a la hora de tomar decisiones.

Las tendencias en los resultados se refieren a todas las auditorías, incluyendo las auditorías de primera, segunda y tercera parte del sistema de gestión de la calidad de la organización.

La organización determina la periodicidad de las revisiones por la dirección, que puede verse influida por los riesgos, las oportunidades y los cambios en el contexto externo e interno.

La revisión por la dirección es un proceso que utiliza la alta dirección para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia en relación con el sistema de gestión de la calidad, incluyendo las necesidades de recursos y las oportunidades de mejora.

A.10 Mejora

A.10.1 Mejora continua

La mejora continua tiene como objetivo mejorar el desempeño de la organización y la eficacia de su sistema de gestión de la calidad.

Las mejoras pueden resultar de cambios en el contexto, los riesgos o las oportunidades, o de la adopción de tecnologías.

La naturaleza y el alcance de la mejora pueden verse influidos por factores como una mayor fiabilidad de los datos y la integración de tecnologías tanto dentro de una organización como entre organizaciones.

Las actividades de mejora pueden consistir en adaptar los procesos, el conocimiento y los recursos en respuesta a cambios internos y externos.

A.10.2 No conformidad y acción correctiva

Los requisitos de no conformidad y acción correctiva se refieren a cómo la organización responde ante salidas no conformes y otras no conformidades detectadas en el sistema de gestión de la calidad.

La organización determina el enfoque para abordar las no conformidades, incluyendo el alcance de la investigación y los métodos utilizados, en función de su contexto y sus necesidades.

La organización considera el riesgo de recurrencia, el impacto potencial o real y los requisitos de los clientes y otras partes interesadas pertinentes al decidir si se aplicarán acciones correctivas.

NOTA Véase la Norma ISO 10002^[20] para obtener orientación sobre el tratamiento de quejas.

Bibliografía

- [1] ISO 9002, *Quality management systems. Guidelines for the application of ISO 9001.*
- [2] ISO 9000, *Quality management. Fundamentals and vocabulary.*
- [3] ISO 9004, *Quality management. Quality of an organization. Guidance to achieve sustained success.*
- [4] ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems.*
- [5] ISO 3534-2:2006, *Statistics. Vocabulary and symbols. Part 2: Applied statistics.*
- [6] ISO 9001 Handbook for small enterprises. Geneva: ISO.
- [7] ISO 10013, *Quality management systems. Guidance for documented information.*
- [8] ISO 9000 Glossary: Guidance on selected words used in the ISO 9000 family of standards. Geneva: ISO, 2025.
- [9] ISO 10010, *Quality management. Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture.*
- [10] ISO 31000, *Risk management. Guidelines.*
- [11] ISO/TS 10020, *Quality management systems. Organizational change management. Processes.*
- [12] ISO 30201, *Human resources management systems. Requirements.*
- [13] ISO 10012, *Quality management. Requirements for measurement management systems.*
- [14] ISO 30401, *Knowledge management systems. Requirements.*
- [15] ISO 10015, *Quality management. Guidelines for competence management and people development.*
- [16] ISO 10018, *Quality management. Guidance for people engagement.*
- [17] ISO 10005, *Quality management. Guidelines for quality plans.*
- [18] ISO 10007, *Quality management. Guidelines for configuration management.*
- [19] ISO 10001, *Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for codes of conduct for organizations.*
- [20] ISO 10002, *Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for complaints handling in organizations.*
- [21] ISO 37500, *Guidance on outsourcing.*
- [22] ISO 10004, *Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for monitoring and measuring.*

- [23] ISO 10003, *Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for dispute resolution external to organizations.*
- [24] ISO 10009, *Quality management. Guidance for quality tools and their application.*
- [25] ISO 10017, *Quality management. Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015.*
- [26] ISO/TC 176. ISO 9001 Auditing Practices Group [online] [viewed 2026-08-07]. Available at: <https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html>

Para información relacionada con este documento contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org



organismo de normalización español en:



Progreso Compartido

UNE

**Asociación Española
de Normalización**

Calle de Génova, 6,
28004 Madrid. España

une.org



Descubre más